

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Cálculo integral

50 ejercicios

Formulario completo y 50 integrales para practicar, con resultados.

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

CÁLCULO • UNIV 1-2

Cálculo integral · 50 ejercicios

Cuaderno de práctica · Cálculo · Universidad 1–2 *Formulario completo, 50 integrales por niveles y solucionario solo con resultados.*

Formulario

Integrales inmediatas

Integral	Resultado
$\int k \, dx$	$kx + C$
$\int x^n \, dx$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} \, dx$	$\ln x + C$
$\int e^x \, dx$	$e^x + C$
$\int a^x \, dx$	$\frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \operatorname{sen} x \, dx$	$-\cos x + C$
$\int \cos x \, dx$	$\operatorname{sen} x + C$
$\int \sec^2 x \, dx$	$\tan x + C$
$\int \tan x \, dx$	$-\ln \cos x + C$
$\int \sec x \, dx$	$\ln \sec x + \tan x + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} \, dx$	$\arctan x + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx$	$\arcsin x + C$

Propiedades

$$\int [\alpha f + \beta g] \, dx = \alpha \int f \, dx + \beta \int g \, dx \qquad \int_a^b f = - \int_b^a f \qquad \int_a^a f = 0$$

Teorema fundamental del cálculo

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) \, dt = f(x) \qquad \int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

Técnicas

- **Sustitución:** $\int f(g(x)) \, g'(x) \, dx = \int f(u) \, du$, con $u = g(x)$.
- **Por partes:** $\int u \, dv = uv - \int v \, du$ (orden LIATE).
- **Fracciones parciales:** descompón $P(x)/Q(x)$ en fracciones simples.
- **Sustitución trigonométrica:**

Radical	Sustitución
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta$
$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan \theta$
$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$

Aplicaciones

Cantidad	Fórmula
Área entre curvas	$A = \int_a^b f - g \, dx$
Volumen (discos)	$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx$
Volumen (arandelas)	$V = \pi \int_a^b ([R]^2 - [r]^2) \, dx$
Volumen (cascarones)	$V = 2\pi \int_a^b x f(x) \, dx$
Longitud de arco	$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} \, dx$
Valor promedio	$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f$
Trabajo	$W = \int_a^b F(x) \, dx$

Integrales impropias

$$\int_a^\infty f(x) \, dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_a^t f(x) \, dx \qquad \int_1^\infty \frac{1}{x^p} \, dx \text{ converge si } p > 1$$

Ejercicios (50)

Nivel 1 — Integrales inmediatas

- 1

$\int x^5 \, dx$
- 2

$\int (3x^2 - 4x + 5) \, dx$
- 3

$\int \frac{1}{x} \, dx$
- 4

$\int e^{2x} \, dx$
- 5

$\int \cos 3x \, dx$

$$6 \quad \int \frac{1}{1+x^2} dx$$

$$7 \quad \int \sqrt{x} dx$$

$$8 \quad \int 2^x dx$$

Nivel 2 — Sustitución

$$9 \quad \int 2x (x^2 + 1)^5 dx$$

$$10 \quad \int x e^{x^2} dx$$

$$11 \quad \int \cos x \operatorname{sen}^3 x dx$$

$$12 \quad \int \frac{\ln x}{x} dx$$

$$13 \quad \int \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} dx$$

$$14 \quad \int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}} dx$$

$$15 \quad \int \frac{3x^2}{x^3+1} dx$$

$$16 \quad \int \operatorname{sen}(2x) e^{\operatorname{sen}^2 x} dx$$

Nivel 3 — Integración por partes

$$17 \quad \int x e^x dx$$

$$18 \quad \int x \cos x dx$$

$$19 \quad \int x \operatorname{sen} x dx$$

$$20 \quad \int \ln x \, dx$$

$$21 \quad \int x^2 e^x \, dx$$

$$22 \quad \int \arctan x \, dx$$

$$23 \quad \int x^2 \ln x \, dx$$

$$24 \quad \int e^x \operatorname{sen} x \, dx$$

Nivel 4 — Trigonómicas

$$25 \quad \int \operatorname{sen}^2 x \, dx$$

$$26 \quad \int \cos^2 x \, dx$$

$$27 \quad \int \tan x \, dx$$

$$28 \quad \int \sec^2 x \, dx$$

$$29 \quad \int \operatorname{sen}^3 x \, dx$$

$$30 \quad \int \sec x \, dx$$

$$31 \quad \int \operatorname{sen} x \cos x \, dx$$

$$32 \quad \int \tan^2 x \, dx$$

Nivel 5 — Racionales y fracciones parciales

$$33 \quad \int \frac{1}{x^2 - 1} \, dx$$

$$34 \quad \int \frac{1}{x^2 + x} dx$$

$$35 \quad \int \frac{x + 3}{x^2 + 3x + 2} dx$$

$$36 \quad \int \frac{1}{x^2 + 4} dx$$

$$37 \quad \int \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx$$

$$38 \quad \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx$$

Nivel 6 — Sustitución trigonométrica

$$39 \quad \int \sqrt{1 - x^2} dx$$

$$40 \quad \int \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}} dx$$

$$41 \quad \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 + 1}} dx$$

$$42 \quad \int \frac{1}{(x^2 + 1)^{3/2}} dx$$

Nivel 7 — Integrales definidas

$$43 \quad \int_0^1 x^2 dx$$

$$44 \quad \int_0^\pi \operatorname{sen} x dx$$

$$45 \quad \int_1^e \frac{1}{x} dx$$

$$46 \quad \int_0^1 e^x dx$$

Nivel 8 — Aplicaciones

- 47 Halla el área entre $y = x$ y $y = x^2$ en $[0, 1]$.
- 48 Halla el volumen al girar $y = \sqrt{x}$, $x \in [0, 4]$, alrededor del eje x .
- 49 Halla el área entre $y = 4 - x^2$ y el eje x .

Nivel 9 — Impropias

50 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

Solucionario · resultados

01 $\frac{x^6}{6} + C$

03 $\ln |x| + C$

05 $\frac{1}{3} \sin 3x + C$

07 $\frac{2}{3} x^{3/2} + C$

09 $\frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C$

11 $\frac{\sin^4 x}{4} + C$

13 $\sqrt{x^2 + 1} + C$

15 $\ln |x^3 + 1| + C$

17 $(x - 1)e^x + C$

19 $-x \cos x + \sin x + C$

21 $(x^2 - 2x + 2)e^x + C$

23 $\frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$

25 $\frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$

27 $-\ln |\cos x| + C$

02 $x^3 - 2x^2 + 5x + C$

04 $\frac{1}{2} e^{2x} + C$

06 $\arctan x + C$

08 $\frac{2^x}{\ln 2} + C$

10 $\frac{1}{2} e^{x^2} + C$

12 $\frac{(\ln x)^2}{2} + C$

14 $2e^{\sqrt{x}} + C$

16 $e^{\sin^2 x} + C$

18 $x \sin x + \cos x + C$

20 $x \ln x - x + C$

22 $x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$

24 $\frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C$

26 $\frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$

28 $\tan x + C$

29	$-\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$	30	$\ln \sec x + \tan x + C$
31	$\frac{\sin^2 x}{2} + C$	32	$\tan x - x + C$
33	$\frac{1}{2} \ln \left \frac{x-1}{x+1} \right + C$	34	$\ln \left \frac{x}{x+1} \right + C$
35	$2 \ln x+1 - \ln x+2 + C$	36	$\frac{1}{2} \arctan \frac{x}{2} + C$
37	$\frac{1}{2} \arctan \frac{x+1}{2} + C$	38	$\ln x^2 + x + 1 + C$
39	$\frac{1}{2} (x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x) + C$	40	$\frac{1}{2} (\arcsin x - x\sqrt{1-x^2}) + C$
41	$-\frac{\sqrt{1+x^2}}{x} + C$	42	$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} + C$
43	$\frac{1}{3}$	44	2
45	1	46	$e - 1$
47	$\frac{1}{6}$	48	8π
49	$\frac{32}{3}$	50	1